

经典力学

Li Cheng

2026 年 8 月 17 日

目录

1	绪论	1
1.1	Fermat 原理	1
1.2	虚功原理	4
2	Lagrangian Mechanics	5
2.1	最小作用量原理	5
2.2	Euler-Lagrange 方程	5
2.3	约束系统	5
2.4	运动积分	6
2.5	中心立场	6
2.6	转动	6
2.7	微振动	6
3	Hamiltonian Mechanics	7
3.1	正则方程	7
3.2	相空间与辛几何	7
3.3	Poisson 括号	7
3.4	正则变换	8
3.5	Louville 定理	8

3.6 Hamilton-Jacobi 方程	8
3.7 正则微扰论	8
变分法	10
Legendre 变换	11
Lie 群及 Lie 代数基础	12

Chapter 1

绪论

如果说要问，物理学究竟是怎样的一个学科？物理学究竟在做什么？那么我想最简单的回答就是，物理学是研究自然界中物质运动规律的学科。然而如何去描述物质的运动规律？以什么样的框架和语言去描述？毫无疑问，经典力学是整个物理学的基础框架，也是其核心骨干，哪怕现代的物理学早已发展出与经典力学诞生时完全不同的研究背景。它不仅是牛顿力学的延伸和发展，而且是整个量子力学、相对论以及量子场论等现代物理理论最坚实的基石。经典的牛顿力学从力的概念出发，分析并推导出宏观物体的运动规律，在揭示自然界宏观物体的运动规律方面取得了巨大的成功。然而在 17 世纪拉格朗日提出分析力学，经典力学不再依赖于力的概念，而是能从更本质的角度去理解物理规律。其最小作用量原理更是揭示了自然界中最基本的第一性原理，以至于在现代物理中的广义相对论和量子场论都有着深刻的体现。关于经典力学的系统发展与数学结构，可参考 Goldstein 等人的经典论述 [1,3]。

1.1 Fermat 原理

从最早的光学研究中，光实际上被视为一种粒子，但是从粒子的角度，又难以对光子进行受力分析，以预测计算其路径。对光子路径的描述则选择另辟蹊径，抛弃了 Newtonian 力学的从起点位置速度解微分方程的方法，而是假设起点和终点已经确定，去求解中间可能经过的路径。直觉告诉我们，光似乎总是沿着光程最短的路径传播，那么这意味着我们可以从两点之间寻找光程最短的路程，从而求解到光的实际传播路径，这也就是所谓的 Fermat 原理，在数学上我们可以表示为

$$\delta S = \delta \int ds = 0 \quad (1.1)$$

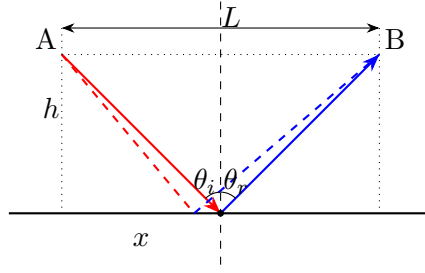


图 1.1: 从 A 点出发经过面反射到达同样高度的 B 点

其中 ds 是光程元。而对总光程的 $\delta S = 0$ 则视为取极值的数学操作，也称之为变分法（在附录3.7中我们将具体介绍）。由此我们可以通过这种变分法来求解光子实际经过的路径。这里的光程实际上表示为特定时间光子以真空中光速走过的路程 $s = ct$ ，由于真空中光速为常数，因此光程可以写为

$$S = c \int dt \quad (1.2)$$

由此可见 Fermat 原理也可表述为光沿最快的路径传播。对于平直时空的真空中无介质无遮挡的情况，光速为常数时，且最短路径为直线，我们其实很容易得出结论光会沿着直线行径，这便是几何光学的基础。值得注意的是，Fermat 原理并不是一条推论，而是一个基于假设构建出的第一性原理，我们无法通过推导，甚至实验去验证其真实性（因为哥德尔不完备定律），我们只能认为这个原理符合直觉，并一直正确，从而去推导其它所以的推论。接下来我将展示如何使用 Fermat 原理来推导一些光学中最基本的定律。

当我们考虑光在均一介质中从 A 点经过反射后到达 B 点的情况（图1.1），而反射的位置以及经过的路程不定时，经过的光程可以表示为

$$S = c \int_A^B dt = c \left(\frac{\sqrt{x^2 + h^2}}{v} + \frac{\sqrt{(L-x)^2 + h^2}}{v} \right) \quad (1.3)$$

那么对光程取变分可以转为对变量 x 求变分，可得

$$\begin{aligned} \delta S &= \frac{\partial S}{\partial x} \Big|_B^A \delta x = \frac{c}{v} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + h^2}} - \frac{L-x}{\sqrt{(L-x)^2 + h^2}} \right) \delta x = 0 \\ &= \frac{c}{v} (\sin \theta_i - \sin \theta_r) \delta x = 0 \end{aligned} \quad (1.4)$$

由此我们可以推导出反射定律

$$\sin \theta_i = \sin \theta_r \quad (1.5)$$

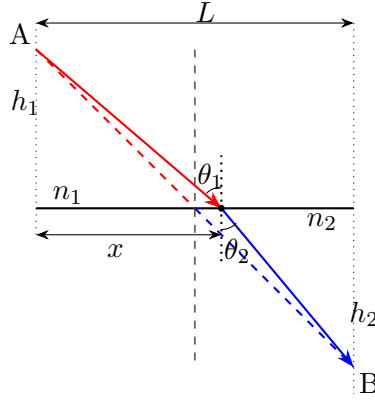


图 1.2: 从 A 点出发经过面折射到达 B 点

然而在介质中光速会发生变化，光程也会随之发生变化。对于不同介质的折射率 n ，光速 $v = \frac{c}{n}$ 。因此，总光程也可以写为

$$\mathcal{S} = \int n(\mathbf{r}) ds \quad (1.6)$$

当光子经过不同介质的折射时（如图1.1所示），光程可以表示为

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \int_A^B ds = c \left(\frac{\sqrt{x^2 + h_1^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}}{v_2} \right) \\ &= \left(n_1 \sqrt{x^2 + h_1^2} + n_2 \sqrt{(L-x)^2 + h_2^2} \right) \end{aligned} \quad (1.7)$$

对光程取变分可得

$$\begin{aligned} \delta \mathcal{S} &= \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial x} \Big|_B^A \delta x = \left(\frac{n_1 x}{\sqrt{x^2 + h_1^2}} - \frac{n_2 (L-x)}{\sqrt{(L-x)^2 + h_2^2}} \right) \delta x = 0 \\ &= (n_1 \sin \theta_1 - n_2 \sin \theta_2) \delta x = 0 \end{aligned} \quad (1.8)$$

由此我们可以推导出折射定律

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1.9)$$

由此可见，我们只需通过简单的变分法，基于 Fermat 原理就可以推导出光学中最基本的反射定律和折射定律。到此为止，光学故事就差不多结束了，因为光学之后的故事则是沿着波动性的方向继续叙事下去，然而我们对于“力学”的故事却还远没有结束。那么我们也会想如何将这种方法推广到更普适的粒子运动规律中去呢？我们在现代物理学中实际上认识的光子是一种无质量的粒子，而其动量

也与它的波长相关,在不损失能量的情况下,光子动量通常为常数,在求极值时并不产生影响。因而对于有质量的粒子来说,我们需要引入动量相关的贡献。我们可以想象,如果粒子没有损失动量,那么它将会和光子一样沿直线传播,而如果粒子发生了碰撞损失了动量,就会像光碰到不同介质发生折射一样,其运动路径也因此发生偏折,因此我们可以类比(1.6)式,将其中的折射率替换成动量,构造出新的 $\mathcal{S}$,即为

$$\mathcal{S} = \int p \, ds \quad (1.10)$$

这里的 $\mathcal{S}$ 已经不再为实际的“光程”,而是一种更抽象的称之为作用量的物理量,我们会认为粒子运动的路径是沿着这种作用量取极值的路径,这便是 Maupertuis 原理。在此基础上,我们可以继续推导,将对路径的积分转化为对时间的积分

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \int p \, dd = \int mv \frac{ds}{dt} dt = \int mv^2 \, dt \\ &= \int 2T \, dt \end{aligned} \quad (1.11)$$

这时,作用量可以看成是动能对时间的积分。因此我们也可以认为,真实的路径会选择一条动能累积最小的路径。

至此,我们已经逐渐接近真正的分析力学了,然而目前的作用量只对应了我们只考虑惯性系且不存在外力的情况,还不能够描述更普适泛用的情形。而目前我们缺乏考虑的正是“外力”这一因素,因此下一节我们转而去用变分的角度去思考“外力”。

1.2 虚功原理

$$\delta W = 0 \quad (1.12)$$

d'Alembert 原理

$$(\mathbf{F} - m\ddot{\mathbf{r}}) \cdot \delta \mathbf{r} = 0 \quad (1.13)$$

Chapter 2

Lagrangian Mechanics

2.1 最小作用量原理

$$\delta \mathcal{S} = \delta \int \mathcal{L} \, dt = 0 \quad (2.1)$$

2.2 Euler-Lagrange 方程

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} = 0 \quad (2.2)$$

2.3 约束系统

第一类 Lagrange 方程 [\[2\]](#)

$$\frac{\delta T}{\delta q_\alpha} + \sum_\mu \lambda_\mu \frac{\partial f_\mu}{\partial q_\alpha} = -Q_\alpha \quad (2.3)$$

2.4 运动积分

Nöther 定理

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \dot{q} - \mathcal{L} \right) = 0 \quad (2.4)$$

2.5 中心立场

2.6 转动

2.7 微振动

Chapter 3

Hamiltonian Mechanics

3.1 正则方程

$$\frac{\partial \mathcal{H}}{\partial p} = \dot{q}, \quad \frac{\partial \mathcal{H}}{\partial q} = -\dot{p} \quad (3.1)$$

3.2 相空间与辛几何

3.3 Poisson 括号

$$\{q_\alpha, p_\beta\} = \delta_{\alpha\beta} \quad (3.2)$$

3.4 正则变换

3.5 Louville 定理

3.6 Hamilton-Jacobi 方程

$$\mathcal{H} + \frac{\partial \mathcal{S}}{\partial t} = 0 \quad (3.3)$$

3.7 正则微扰论

参考文献

- [1] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison Wesley, 3 edition, 2002.
- [2] Joseph-Louis Lagrange. *Mécanique analytique*, volume 1. Jacques Gabay, Paris, France, 1788.
- [3] L. D. Landau and E. M. Lifshitz. *Mechanics*, volume 1 of *Course of Theoretical Physics*. Pergamon Press, Oxford, 3 edition, 1976.

变分法

Legendre 变换

Lie 群及 Lie 代数基础